مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

النموذج المصغر للتصميم (أ)

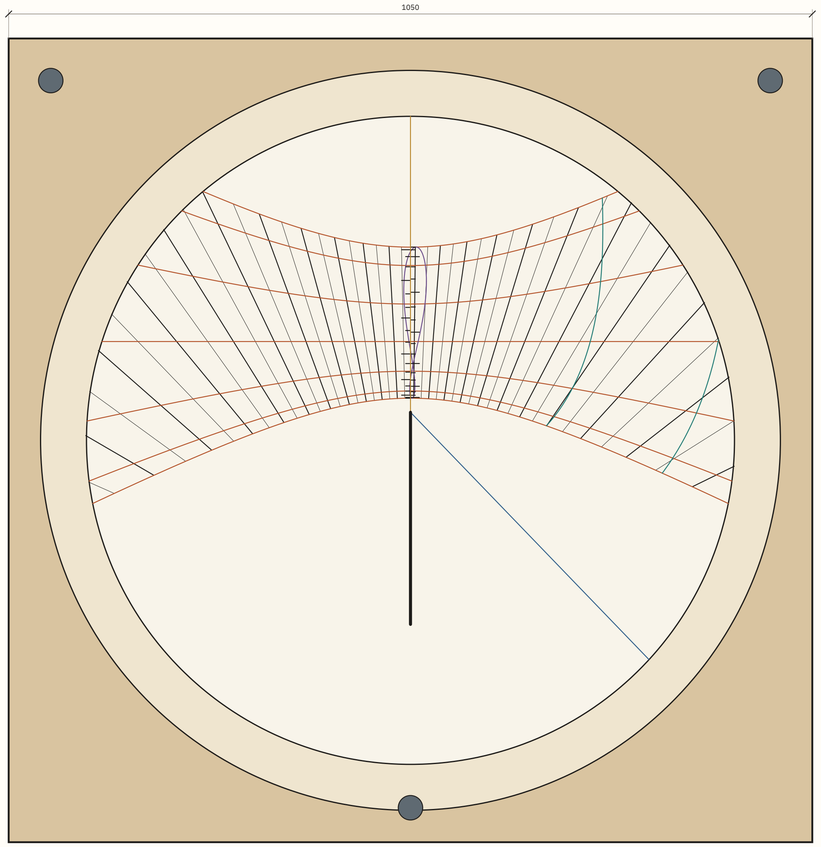
النموذج المصغر 1:15 — الترتيب العام

نموذج اختبار للتحقق من الحساب
قبل تصنيع الشاخص وحفر الرخام

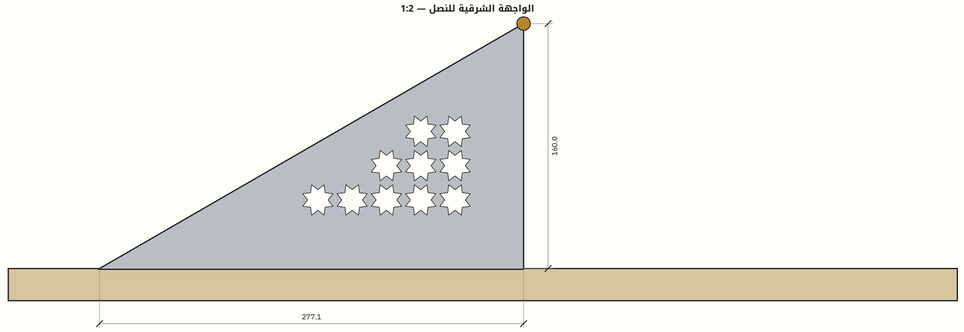
ملاحظات

- مقياس 1:15: الوجه Ø847 مم والحلقة Ø967 مم، والعقدة على ارتفاع 160.0 مم فوق (0, 0, 36.7) مم.
- الخطوط محسوبة مباشرة لأبعاد النموذج بسمك نصل 2 مم (إزاحة خطوط الساعات ±1 مم).
- الوجه: طباعة UV مباشرة على Dibond 3 مم من القالب M-02 بالحجم الطبيعي (تحقق من مسطرة 100 مم).
- النصل: صلب 304 سمك 2 مم ليزر من M-03 بلسانين؛ والعقدة كرة نحاس Ø4.5 مم ملحومة بالقضاء؛ النجوم أكبر وأقل عددًا من الأصل (زخرفية فقط ولا تؤثر في القراءة).
- القاعدة: خشب بحري 18 مم 1050 × 1050 بثلاث أرجل M10 وميزان.
- تكلفة تقريبية منخفضة؛ مدة التنفيذ 3–5 أيام عمل.

الشمال الحقيقي



الواجهة الشرقية للنصل — 1:2



م	البند	المواصفة	العدد
1	القاعدة	خشب بحري 18 مم 1050×1050	1
2	الوجه	Dibond 3 مم طباعة UV (M-02)	1
3	النصل	صلب 304 سمك 2 مم ليزر (M-03)	1
4	العقدة	كرة نحاس Ø4.5	1
5	أرجل الضبط	M10 مع صواميل	3
6	ميزان	فقاعة ثنائي المحور	1

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:4
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

M-01

خطوات الاختبار

١. ضع النموذج على سطح ثابت مكشوف للشمس من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا.
٢. اضبط الأرجل حتى تتوسط فقاعة الميزان في الاتجاهين.
٣. التوجيه: أجِر النموذج حتى ينطبق ظل النصل على خط الزوال في وقت الظهر الحقيقي المبيّن، ثم ثبّته.
٤. سجّل وقت انطباق ظل النصل على خطوط الساعات، وموضع ظل الكرة في الأوقات المبيّنة.
٥. كرّر في ثلاثة أيام متباعدة؛ إن تجاوز الفرق الحد راجع الاستواء ثم زاوية النصل ثم الطباعة.

الوقت المتوقع لانطباق ظل النصل على خطوط الساعات (UTC+2)

التاريخ	الزوال	9	10	11	1	2	3
5 نوفمبر	11:39	08:44	09:44	10:44	12:44	13:44	14:44
15 نوفمبر	11:40	08:45	09:45	10:45	12:45	13:45	14:45
25 نوفمبر	11:42	08:47	09:47	10:47	12:47	13:47	14:47
5 ديسمبر	11:46	08:51	09:51	10:51	12:51	13:51	14:51
15 ديسمبر	11:50	08:55	09:55	10:55	12:55	13:55	14:55
25 ديسمبر	11:55	09:00	10:00	11:00	13:00	14:00	15:00

موضع ظل الكرة المتوقع (مم من مركز الوجه: x ، y)

التاريخ	10:00	12:00	14:00
5 نوفمبر	-103.2 ، +209.5	+20.7 ، +201.3	+163.9 ، +221.4
15 نوفمبر	-108.9 ، +229.2	+20.5 ، +218.2	+170.2 ، +243.8
25 نوفمبر	-116.3 ، +247.4	+18.7 ، +233.2	+173.1 ، +263.1
5 ديسمبر	-124.8 ، +262.6	+15.3 ، +244.7	+171.8 ، +276.9
15 ديسمبر	-133.7 ، +272.8	+10.6 ، +251.3	+166.6 ، +283.3
25 ديسمبر	-141.7 ، +276.3	+5.3 ، +252.1	+158.2 ، +281.5

نموذج تسجيل الرصد

التاريخ	الوقت المرصود	الخط	الوقت المتوقع	الفرق (د)	ظل الكرة x,y	ملاحظات

الراصد: _____ التوقيع: _____ حالة السماء: _____

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

النموذج المصغر للتصميم (أ)

بروتوكول اختبار النموذج ومعايرته

قراءات متوقعة لأيام الاختبار
ونموذج تسجيل الرصد.

ملاحظات

- الاختبار في القاهرة الكبرى (الفرق في الموقع مهمل).
- الأوقات بالتوقيت الشتوي UTC+2 (بعد 29 أكتوبر 2026).
- تُضبط الساعة المرجعية على توقيت الشبكة قبل الرصد.
- معيار القبول: فرق الوقت ≤ 1 دقيقة
وموضع ظل الكرة ≤ 1.5 مم من المتوقع.

الموقع	ق 31.2443° • λ • ش 30.0054° = φ
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	—
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

M-04